SAKARYA ÜNİVERSİTESİ · COP31 YEŞİL BÖLGE — ANTALYA 2026

yeşilkod

Yazılımın enerjisini ölçer, israfı düzeltir, kazancı kanıtlar.

Bu satır ne kadar elektrik harcıyor?

```
- return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar]
+ kayitlilar_kume = set(kayitlilar)
+ return [no for no in GELENLER if no in kayitlilar_kume]
```

465× **daha az enerji, birebir aynı sonuç.**

Günde 1 milyon istekte bu tek satır yılda yaklaşık 41 kg CO_2e salıyordu. Satırı motor kendisi yeniden yazdı.

NEDEN ÖNEMLİ

Kodun karbonu görünmez. Yeşil Kod onu görünür kılar.

Veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2024'teki **415 TWh** düzeyinden 2030'da **~945 TWh**'a çıkması bekleniyor (IEA). Bu enerjinin bir kısmı kimsenin fark etmediği israfa gidiyor: aynı işi binlerce kez yapan döngüler, gereksiz veritabanı sorguları, tekrar tekrar hesaplanan sonuçlar.

1 Bul
Kodun sözdizimi ağacını tarar, enerji israf eden dokuz kalıbı satır satır işaretler.

2 Düzelt
Dört kalıbı kendisi yeniden yazar: toplu sorgu, küme, döngü dışına taşıma, önbellek.

3 Doğrula
İki sürümü de çalıştırır; çıktılar birebir aynı değilse düzeltmeyi reddeder.

4 Ölç
İşlemcinin enerji sayaçlarını okur, kazancı Türkiye şebekesiyle karbona çevirir.

SONUÇLAR

Dört gerçek israf. Dördünü de motor düzeltti.

Rota sayısı önbelleksiz çift özyineleme → lru_cache	**~4.000×**
Yoklama kontrolü döngüde listede arama → set()	**465×**
Fiyat listesi döngüde değişmeyen iş → döngü dışına	**51×**
Sipariş raporu N+1 sorgu → tek toplu IN sorgusu	**4.001 → 2 sorgu**

İstek başına işlemci enerjisinde azalma. Tahmini ölçüm modu, 26 Ekim 2026. Düzeltilmiş kodların hiçbiri elle yazılmadı.

Karbon hesabı

$$SCI = (E \times I + M) / R$$

- **E** ölçülen işlemci enerjisi
- **I** Türkiye şebekesi, 341 gCO_2e/kWh
- **M** gömülü emisyon (sonraki aşama)
- **R** istek başına

Dürüst sınırlar

- Yalnızca işlemci enerjisi ölçülür; bellek, ağ ve soğutma dahil değil. Kazanç alt sınırdır.
- Önbellekler her istekten önce temizlenir.
- Motor şimdilik Python içindir.

TELEFONUNLA TARA

Kendi kodunu telefonunda dene.

Analiz telefonunda çalışır; kodun hiçbir yere gönderilmez. Sitede tanıtım filmi ve sonuçlar da var.

→ yes3760.github.io/yesil-kod
→ Kaynak kod: github.com/yes3760/yesil-kod

Sakarya Üniversitesi · Proje ekibi: Yunus Emre Sevindik · Mehmet Zahid Görgeç
Kaynaklar: IEA, Energy and AI (2025) · Low-Carbon Power, Türkiye (Ağu 2025–Tem 2026) · Green Software Foundation, SCI